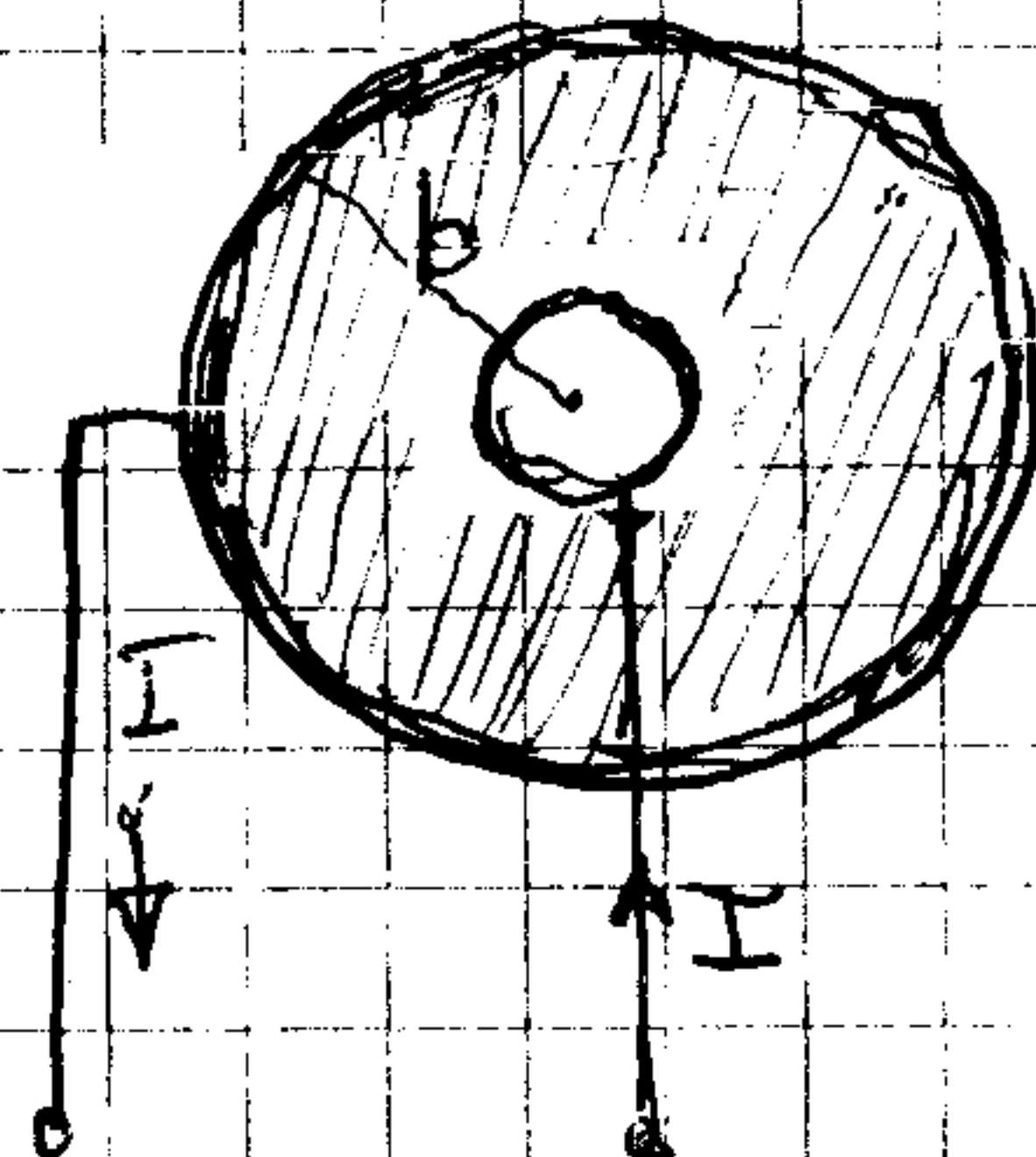


① UNA CORRENTE STAZIONARIA SCORRE FRA DUE SFERE CONCENTRICHE CONDUTTRICI DI RAGGI a e b ($a < b$) RIEMPIE DI UN MATERIALE DI CONDUCEBILITÀ σ E COSTANTE DIELETTRICA ϵ . SUPPONENDO CHE I CONDUTTORI ED IL MATERIALE FRA ESSI CONTENUTO SIANO OMogenei, IN MODO CHE LA CARICA TOTALE Q PORTATA DALLA SFERA INTERNA SIA UNIFORMEMENTE DISTRIBUITA, SI DETERMINI:



a) LA CORRENTE TOTALE

b) LA DIFFERENZA DI POTENZIALE FRA I DUE CONDUTTORI

c) LA RESISTENZA ELETTRICA DEL SISTEMA

$$[I = \sigma Q / \epsilon; V = I \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right) / 4\pi\sigma; R = \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right) / 4\pi\sigma]$$

② UNA CARICA $+q$ È SITUATA A DISTANZA d DA UN PIANO INFINITAMENTE GRANDE COLLEGATO A TERRA (A MASSA $\equiv V=0$). TROVARE:

CONDUTTORE

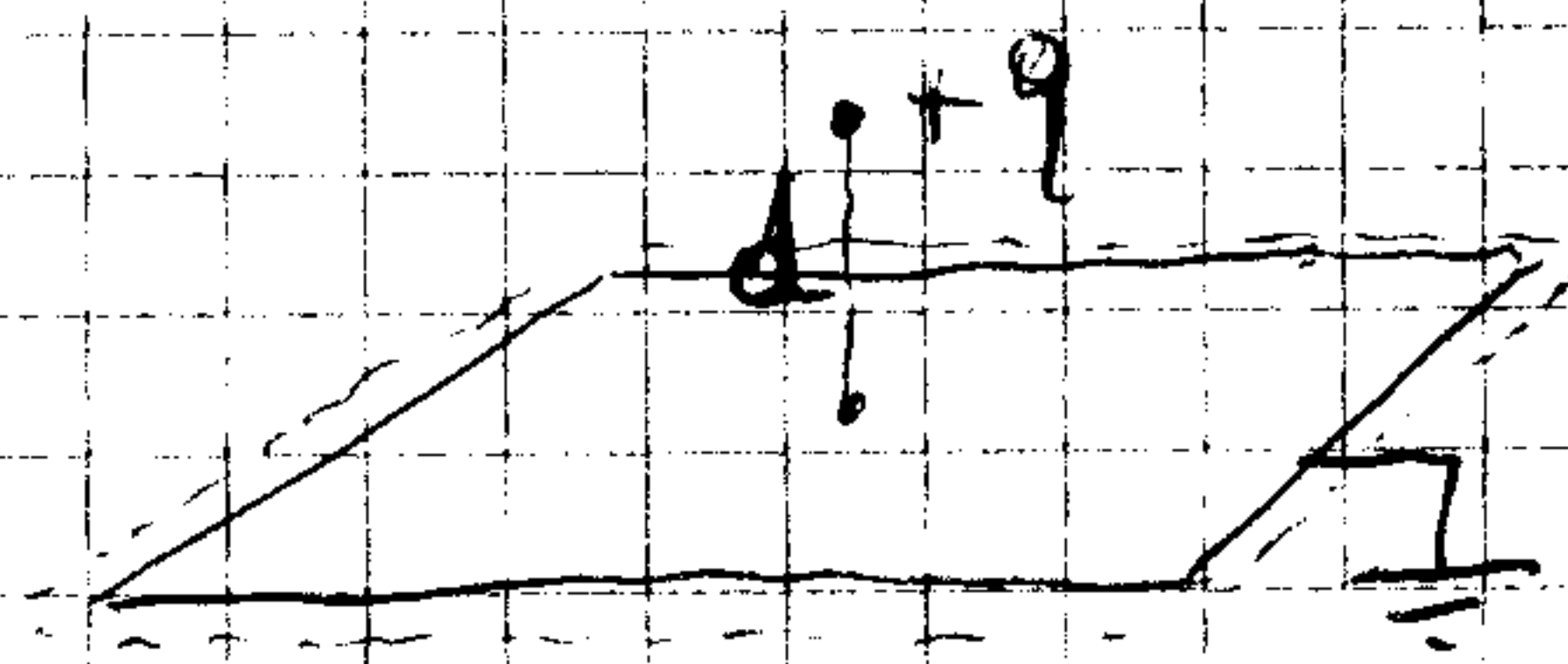
a) LA CARICA TOTALE INDOTTA SUL PIANO

b) LA FORZA SULLA CARICA q

c) IL LAVORO TOTALE PER ALLONTANARE LENTAMENTE LA CARICA

AD UNA DISTANZA INFINITAMENTE GRANDE DAL PIANO.

(PORRE: $q = 2 \mu C$, $d = 10 \text{ cm}$) [a) $-2 \mu C$; b) $F = 0.8 \text{ N}$; c) $L = 0.09 \text{ J}$]



③ UN CONDENSATORE È COSTITUITO DA DUE ARMATURE CILINDRICHE COASSIALI DI RAGGI R_1 ed R_2 DI ALTEZZA h . TROVARE:

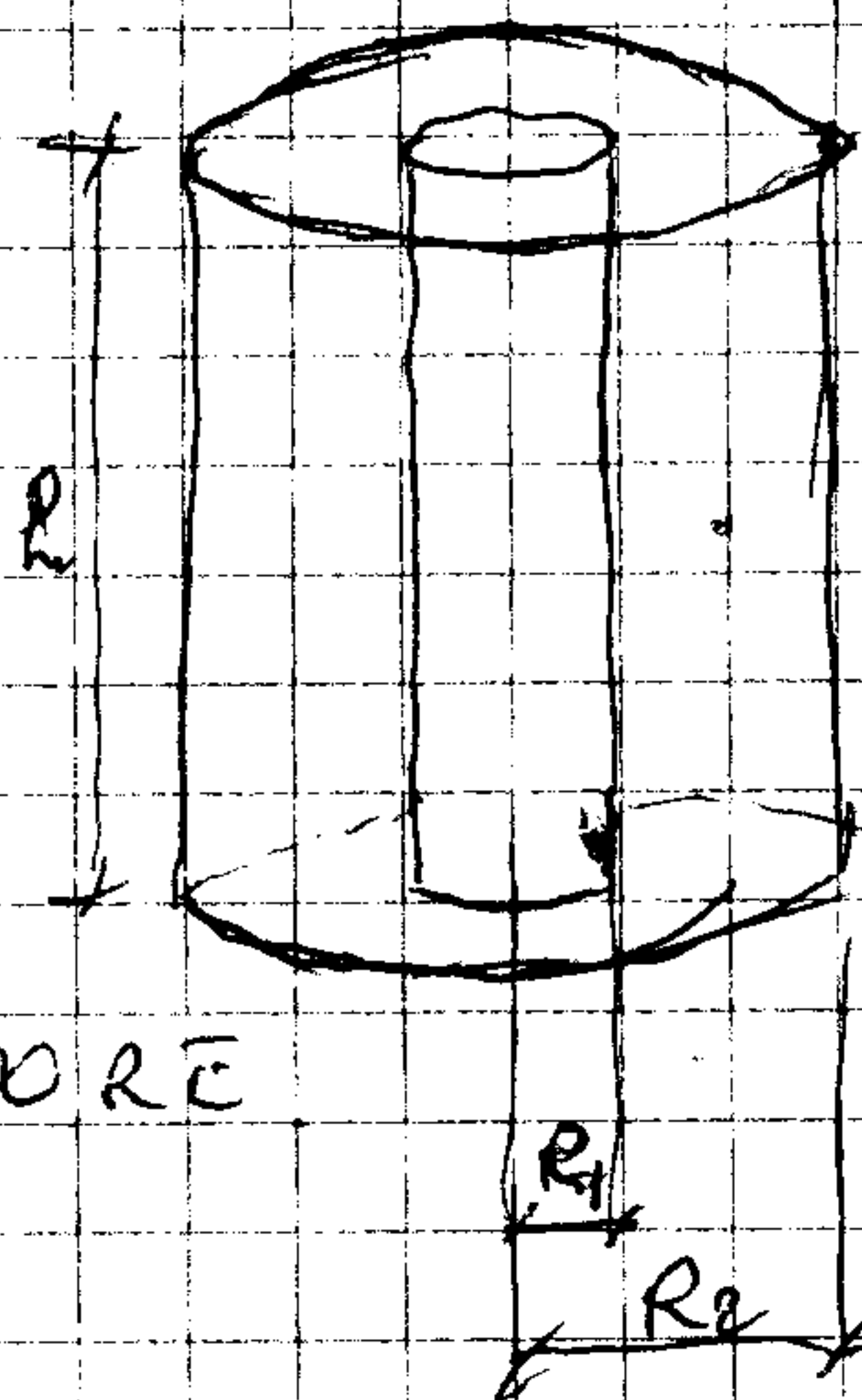
a) IL VALORE DELLA CAPACITÀ DEL CONDENSATORE

b) LA RESISTENZA COMPLESSIVA DI UN LIQUIDO DI

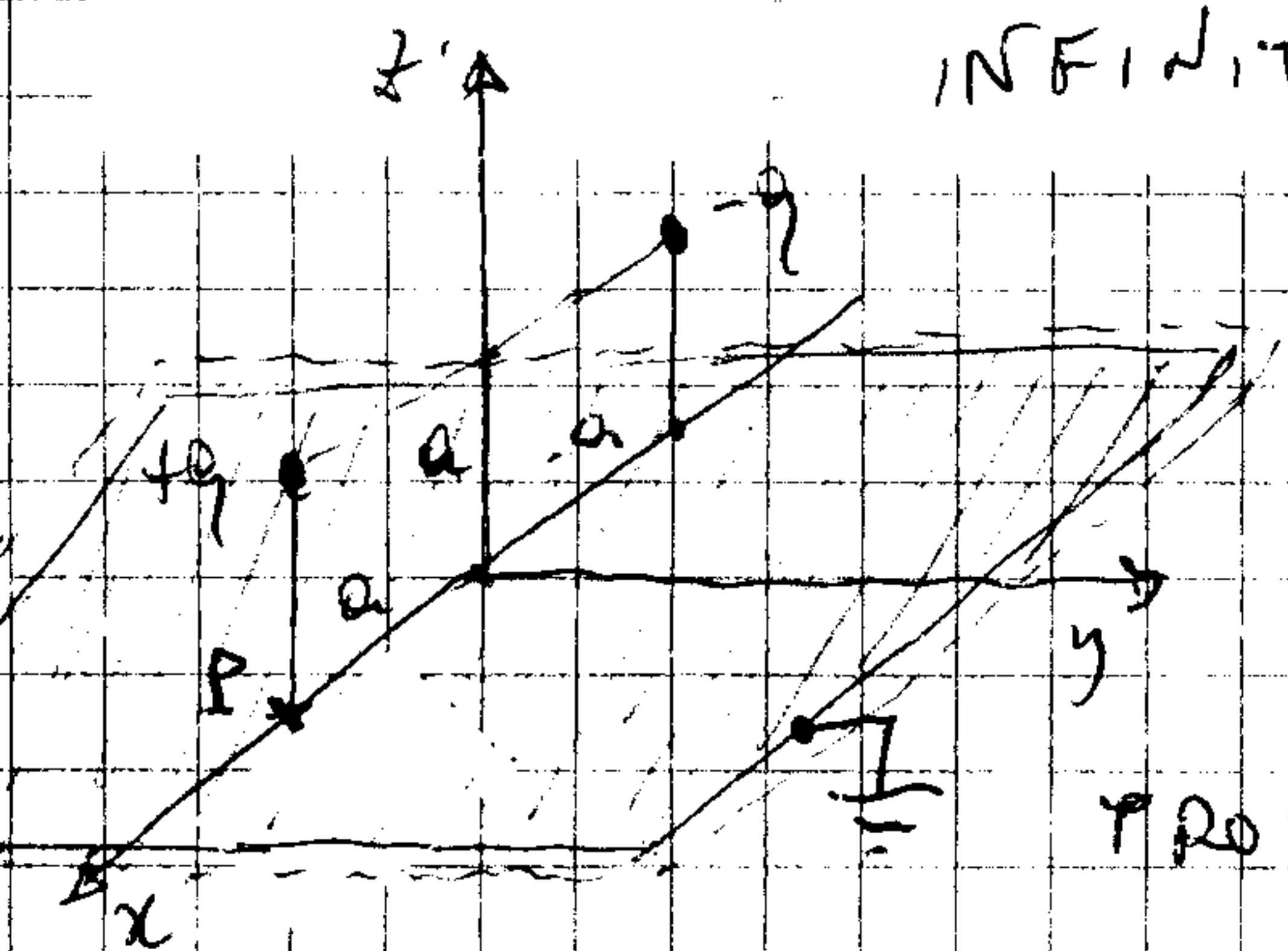
COST. DIEL. REL ϵ_r E RESISTIVITÀ ρ , INTERPOSTO

COMPLETAMENTE TRA LE ARMATURE DEL CONDENSATORE

$$[a) C = 2\pi\epsilon_0\epsilon_r h / \ln(R_1/R_2); b) R = \frac{\rho}{2\pi h} \ln(R_1/R_2)]$$



② LE CARICHE $+q$ E $-q$ OCCUPANO RISPETTIVAMENTE LE POSIZIONI $(a, 0, a)$ E $(-a, 0, a)$ AL DI SOPRA DI UN PIANO CONDUTTORE INFINITAMENTE GRANDE DI EQUAZIONE $z=0$ E



COLLEGATO A MASSA. SI DETERMINI:

- a) LA FORZA TOTALE SULLA CARICA $+q$
 b) IL LAVORO FATTO CONTRO LE FORZE ELETTROSTATICHE PER ASSEMBLARE IL SISTEMA DI CARICHE.
 c) LA DENSITA' SUPERFICIALE DI CARICHE NEL PUNTO $P(a, 0, 0)$.

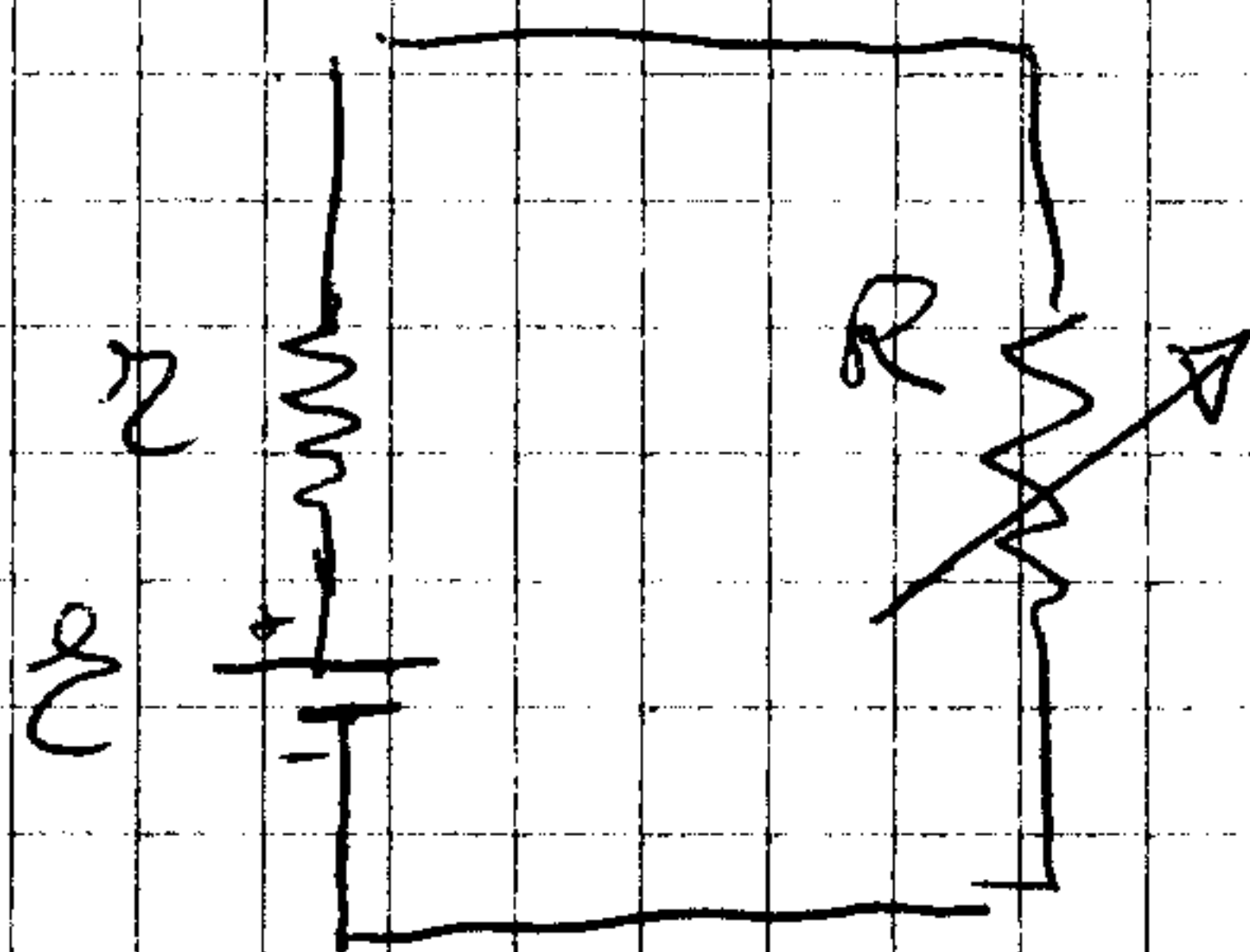
[a) $F = \frac{Kq^2}{8a^2} (2\sqrt{2} - 1)$; b) $L = \frac{Kq^2 (2\sqrt{2} - 1)}{4a}$; c) $\sigma = \frac{q}{2\pi a^2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} - 1 \right)$]

⑤ LA POLARIZZAZIONE IN UN CUBO DIELETTRICO DI LATO l , CENTRATO NELL'ORIGINE DI UN SISTEMA CARTESIANO E' ESPRESSA DALLA RELAZIONE $\vec{P} = K\vec{r}$ DOVE $\vec{r}$ E' IL RAGGIO VETTORE $\vec{r} = \hat{i}x + \hat{j}y + \hat{k}z$ E K UNA COSTANTE. SI DETERMINI: a) LA DENSITA' DI CARICA SUPERFICIALE LEGATA SU CIASCUNA FACCIA DEL CUBO. b) LA CARICA SUPERFICIALE LEGATA TOTALE. c) LA DENSITA' DI CARICA VOLUMETRICA DI POLARIZZAZIONE ALL'INTERNO DEL CUBO. d) LA CARICA DI POLARIZZAZIONE CONTENUTA NEL CUBO. e) SI VERIFICHI CHE LA CARICA LEGATA COMPLESSIVA E' NULLA.

[a) $\sigma_p = Kl/2$; b) $P_p = -3K$; c) $Q_v = +3Kl^3$, d) $Q_v = -3Kl^3$]

⑥ Un GENERATORE DI FORZA ELETTROMOTRICE $\mathcal{E}$ CON RESISTENZA INTERNA r E' COLLEGATO AD UNA RESISTENZA VARIABILE R . TROVARE IL

VALORE DI R CHE CORRISPONDE ALLA MASSIMA POTENZA EROGATA DAL GENERATORE SULLA RESISTENZA DI CARICO R



[$R=r$]